Keamanan Sistem Komputer

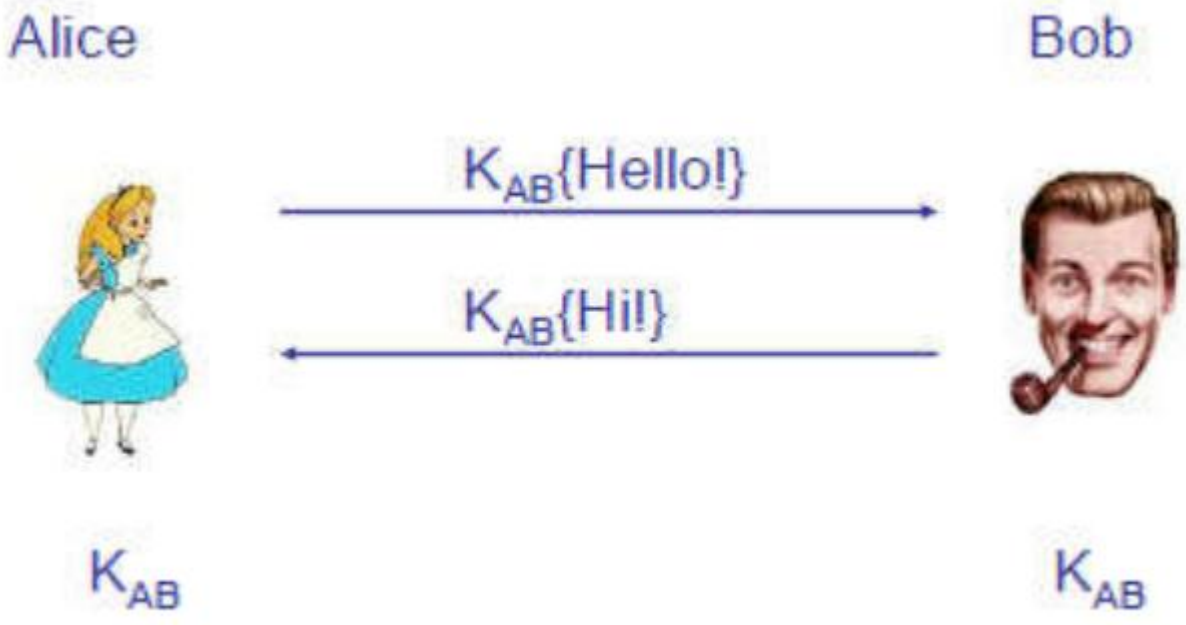
CEH3D3

Kriptografi Simetrik, Asimetrik
DES, AES, RSA

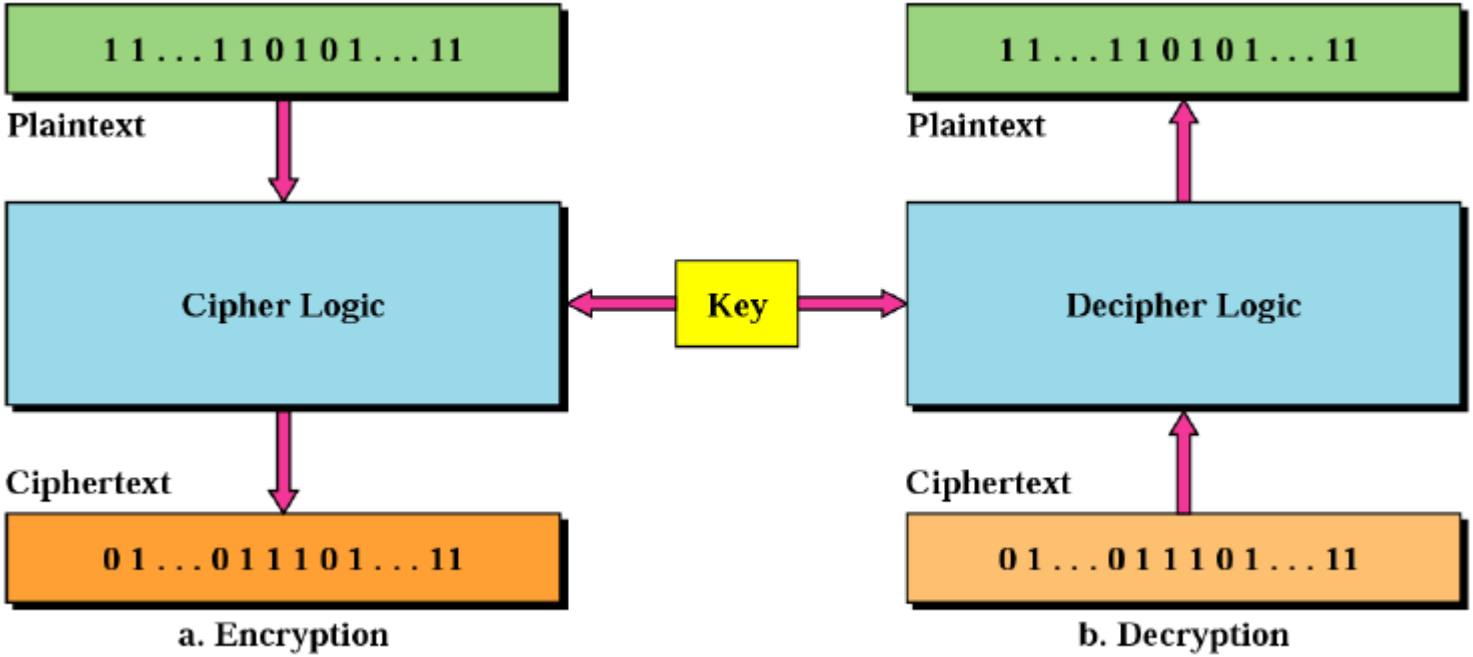
Kunci

- Kunci Simetrik
- Kunci Asimetrik
  - Kunci Publik
  - Kunci Privat

Kanal Aman : Kunci Bersama



Blok Cipher


1 1 . . . 1 1 0 1 0 1 . . . 11
Plaintext
Cipher Logic
Key
Ciphertext
0 1 . . . 0 1 1 1 0 1 . . . 11
a. Encryption
1 1 . . . 1 1 0 1 0 1 . . . 11
Plaintext
Decipher Logic
Ciphertext
0 1 . . . 0 1 1 1 0 1 . . . 11
b. Decryption

Kriptografi Kunci Simetrik

- Pengirim dan penerima menggunakan kunci yang sama
- Kunci harus sangat dirahasiakan (private)
- Disebut juga sebagai kriptografi simetrik atau kriptografi kunci rahasia

- Contoh : DES, Triple-DES, Blowfish, Twofish, AES, Rijndael dsb

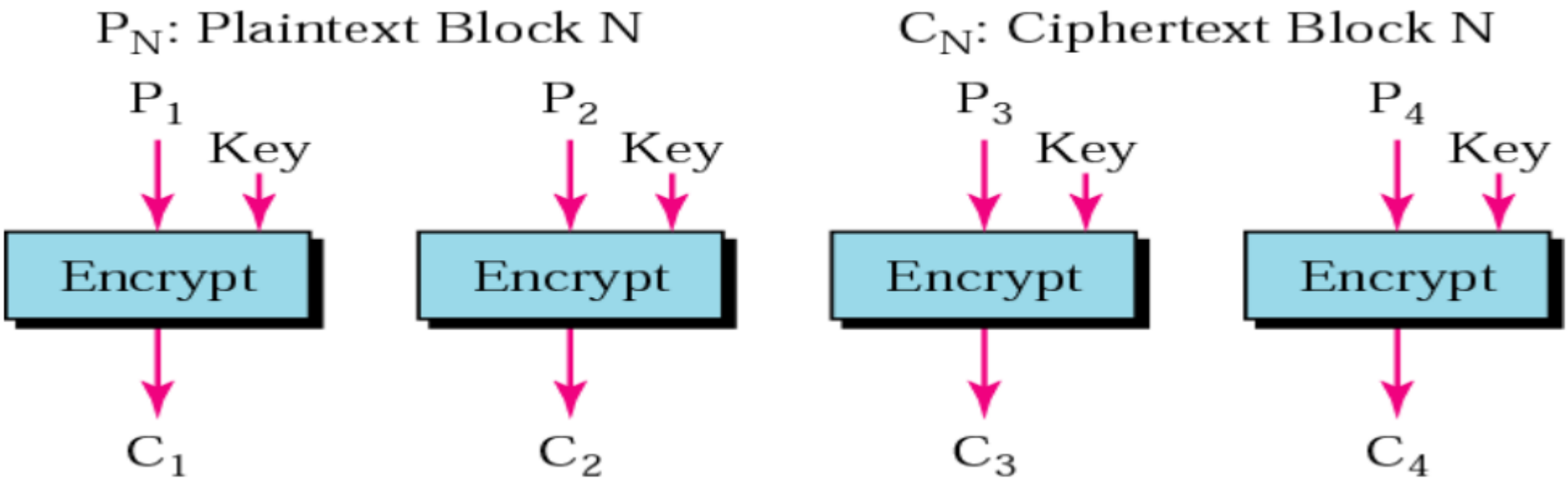
Notasi Kunci

- Algoritma enkripsi
  - E : kunci x plain → cipher
  - Notasi : E = K(m)
- Algoritma dekripsi
  - D : kunci x cipher → plain
- D menginvers E
  - Notasi : D = K(K(m)) = m
- Gunakan huruf besar K untuk kunci rahasia
- Seringkali algoritma E sama dengan D

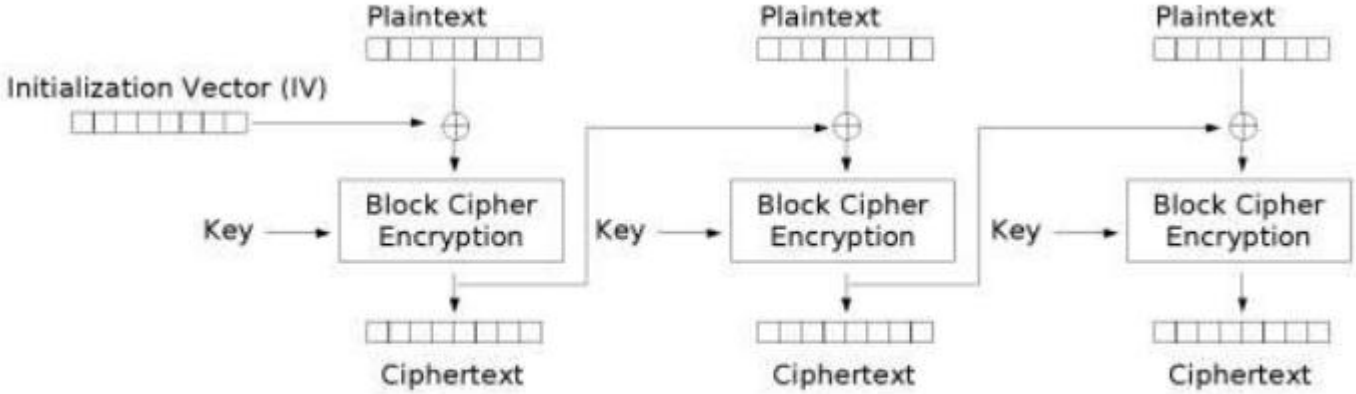
Mode Cipher Blok

- ECB – Electronic Code Book
  - Membagi plaintext ke blok-blok
  - Enkrip setiap blok secara terpisah dengan kunci yang sama
- CBC – Cipher Block Chaining
  - XOR setiap blok dengan ekripsi dari blok sebelumnya
  - Gunakan vektor inisialisasi IV untuk blok pertama
- OFB – Output Feedback
  - Iterasi enkripsi dari IV untuk menghasilkan stream cipher
- CFB – Cipher Feedback
  - Blok output y_i = input x_i xor enkripsi $K(y_i\text{-}1)$

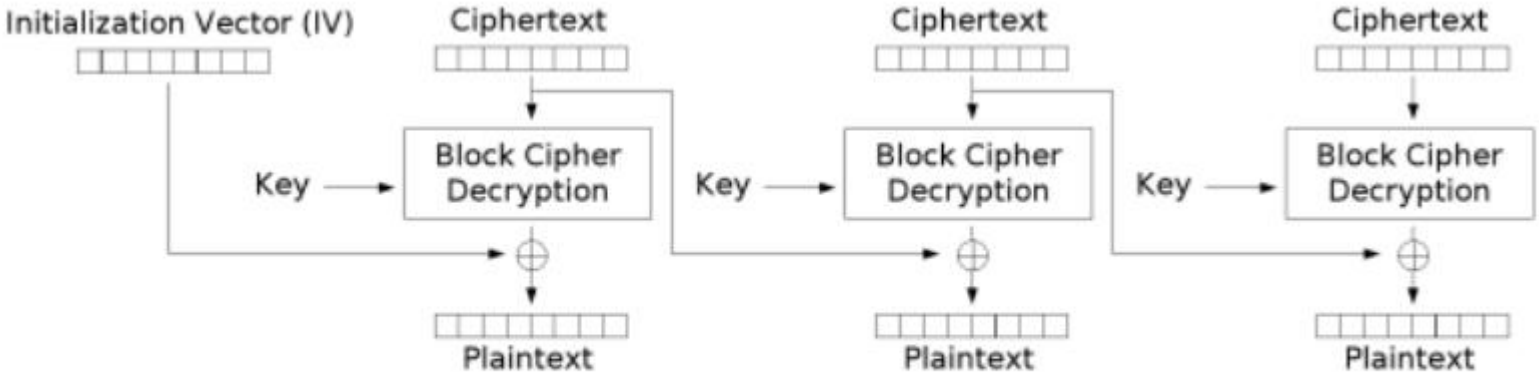
Mode Electronic Code Book (ECB)



Mode Cipher Block Chaining (CBC)



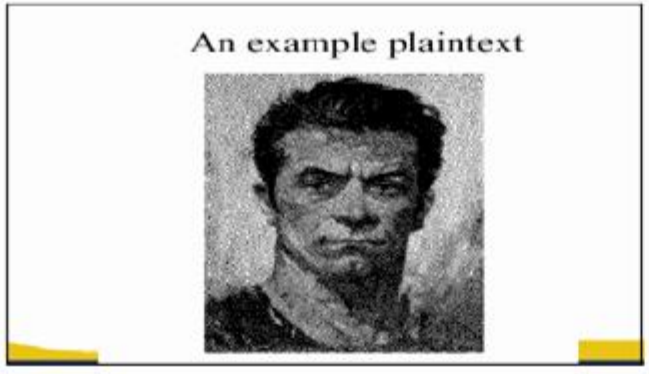
Cipher Block Chaining (CBC) mode encryption

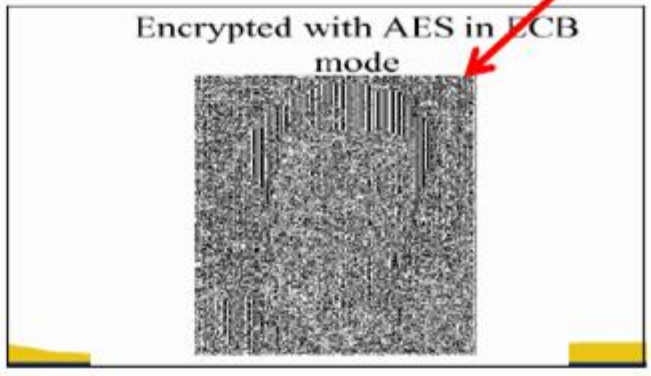


Cipher Block Chaining (CBC) mode decryption

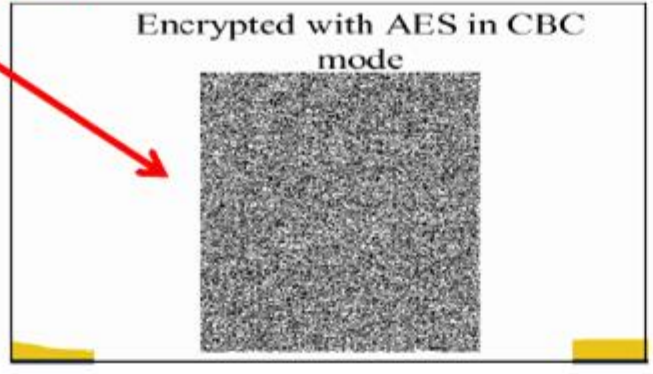
Hasil ECB & CBC

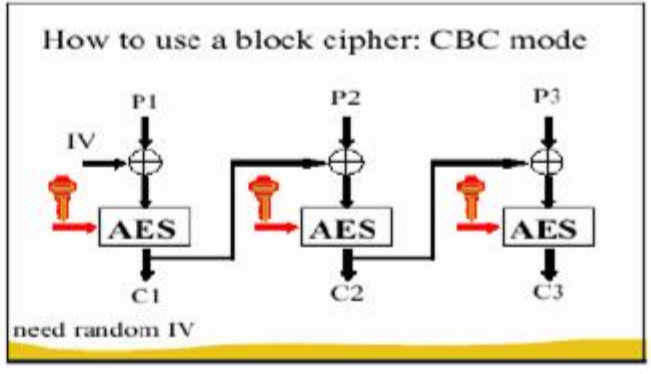
Blok plaintext yang sama menghasilkan ciphertext yang mirip (masih terlihat bentuk kepala)



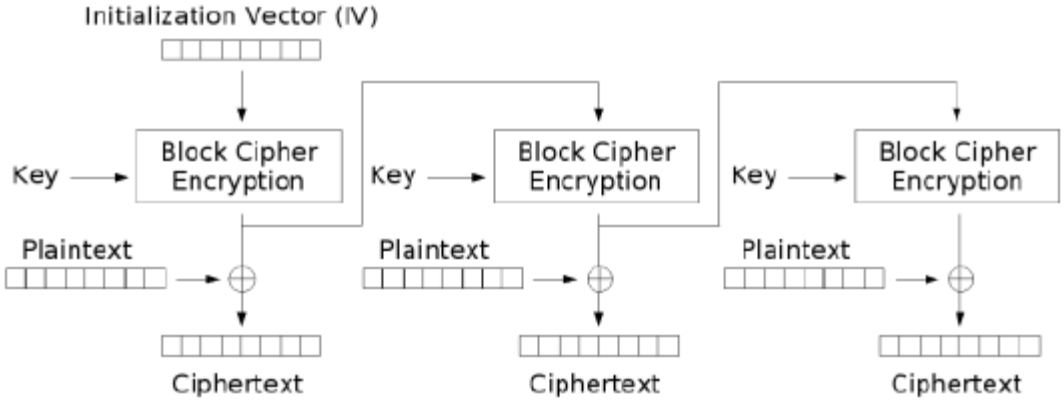


Sudah tidak ada kemiripan / pola di cipertext

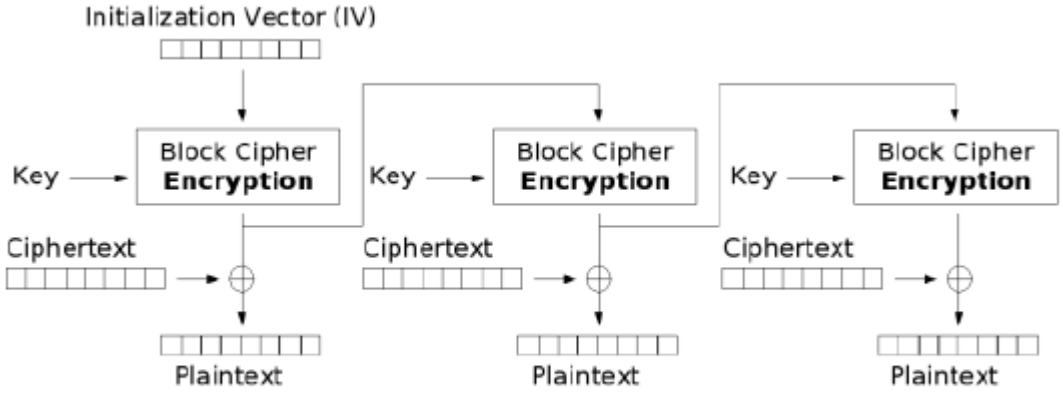




Mode Output Feedback (OFB)

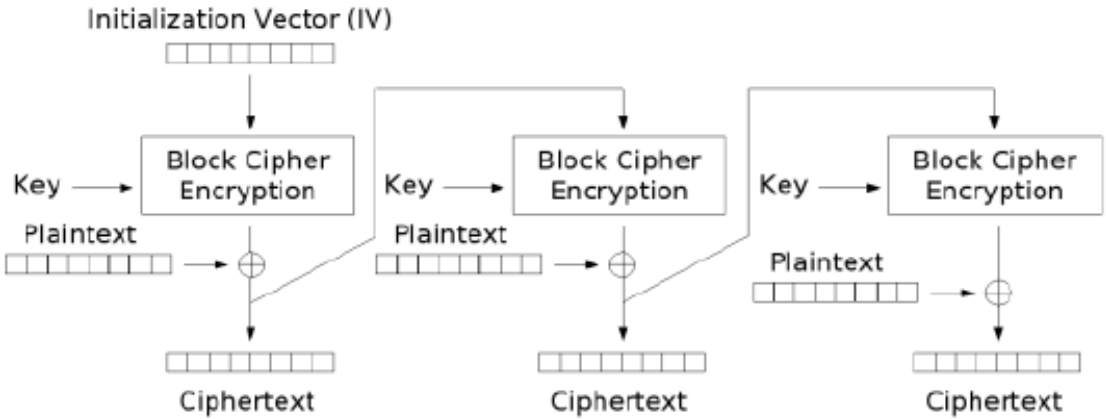


Output Feedback (OFB) mode encryption

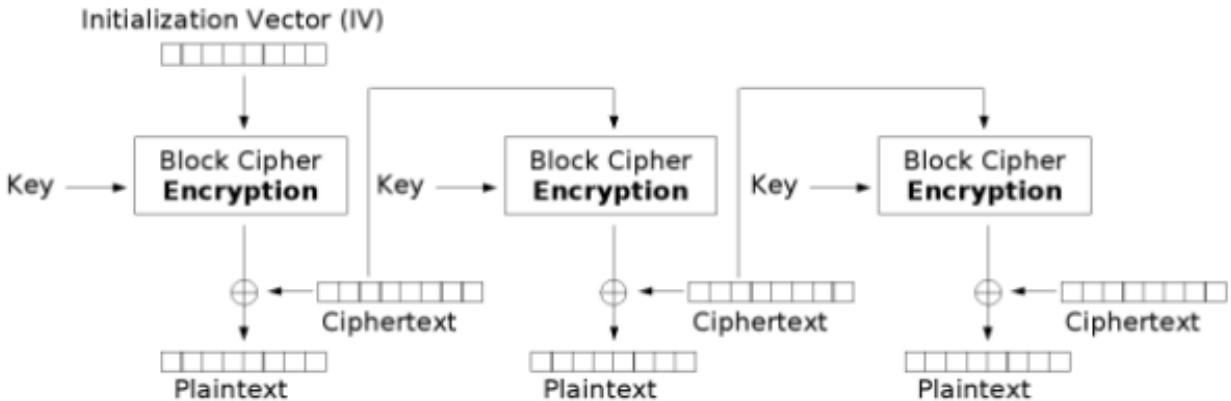


Output Feedback (OFB) mode decryption

Mode Cipher Feedback (CFB)



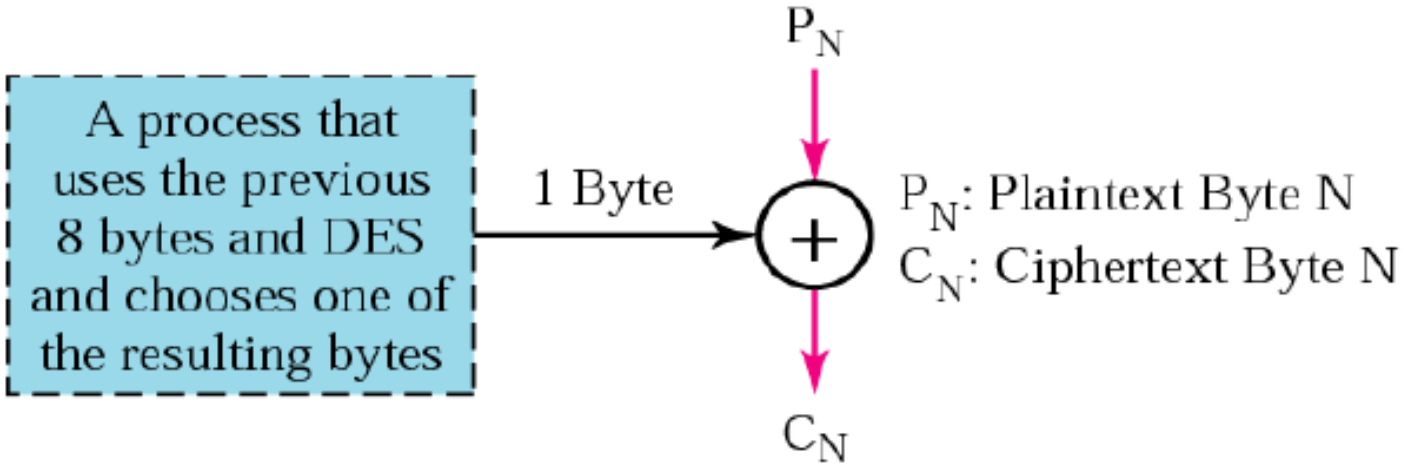
Cipher Feedback (CFB) mode encrypti



Cipher Feedback (CFB) mode decryption

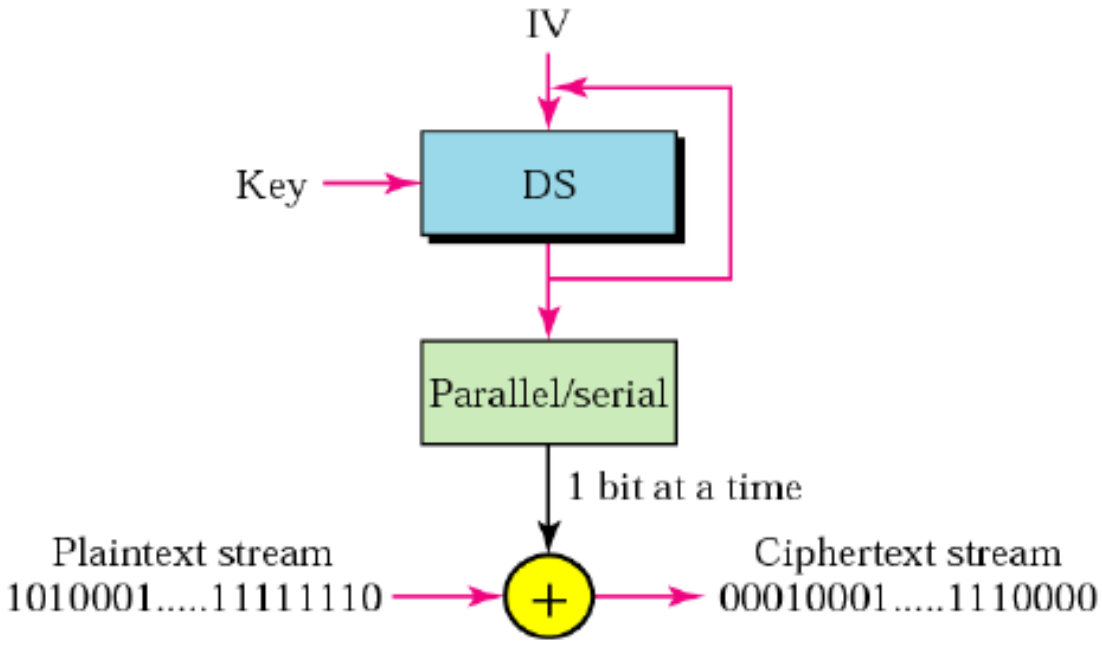
Ciphertext Function Module

- Rotating keys, pada proses ini kunci mengalami perubahan untuk urutan proses
- Komputasi lebih ringan karena yang diubah adalah kunci



Ciphertext Stream Module

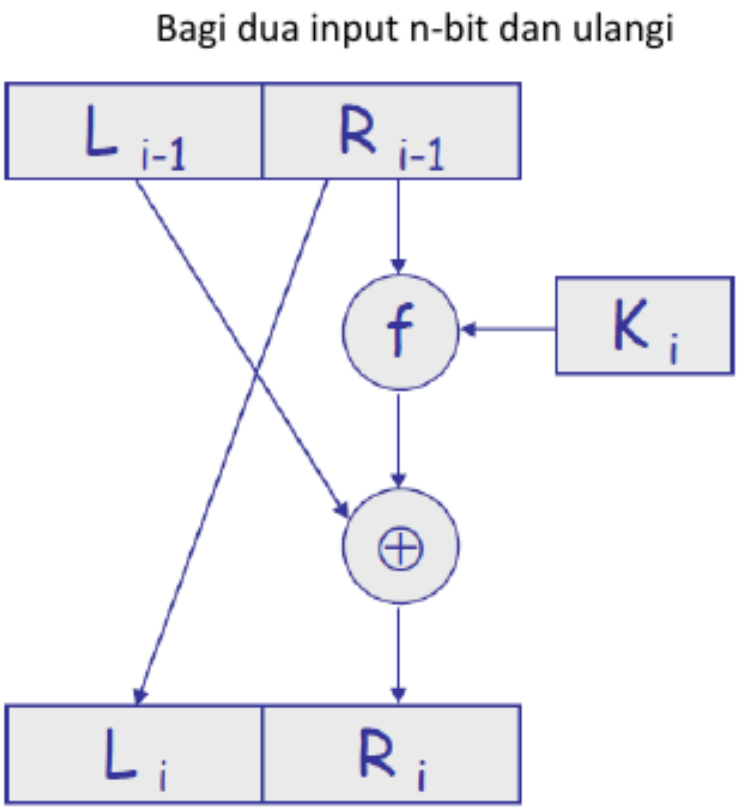
- Seperti CFM, hanya digunakan untuk serial stream



Jaringan Feistel

- Banyak (kebanyakan?) cipher blok adalah jaringan Feistel
  - Contoh
    - DES, Lucifer, FREAL, khufu, Khafre, LOKI, GOST, CAST, Blowfish, Twofish
  - Jaringan feistel adalah bentuk standar untuk
    - Mengiterasi sebuah fungsi f pada bagian dari pesan
    - Menghasilkan transformasi yang bisa dibalik
- AES (Rijndael) berhubungan
  - Juga merupakan cipher blok dengan pengulangan ronde
  - Tapi bukan jaringan Feistel

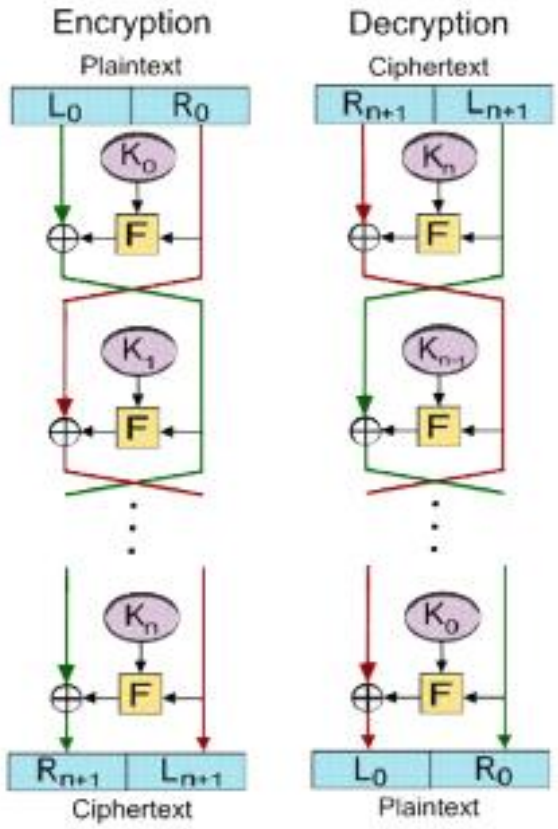
Jaringan Feistel : Ronde Satu



Skema memerlukan

- Fungsi $f(R_{i-1},Ki)$
- Komputasi untuk Ki
- Kelebihan
- Kalkulasi sistematik
  - Mudah jika f sebuah tabel
- Bisa dibalik jika K_i diketahui
  - Dapatkan R_{i-1} dari L_i
  - Hitung $f(R_{i-1},Ki)$
  - Hitung L_{i-1} dengan xor

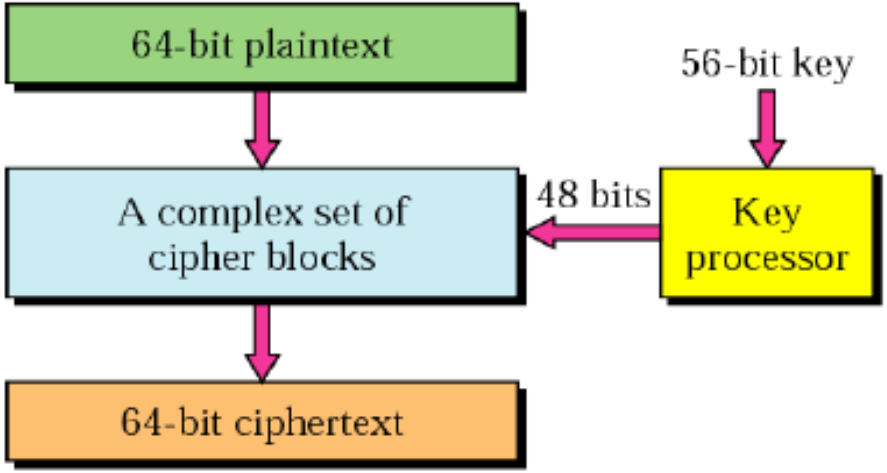
Jaringan Feistel : n Ronde



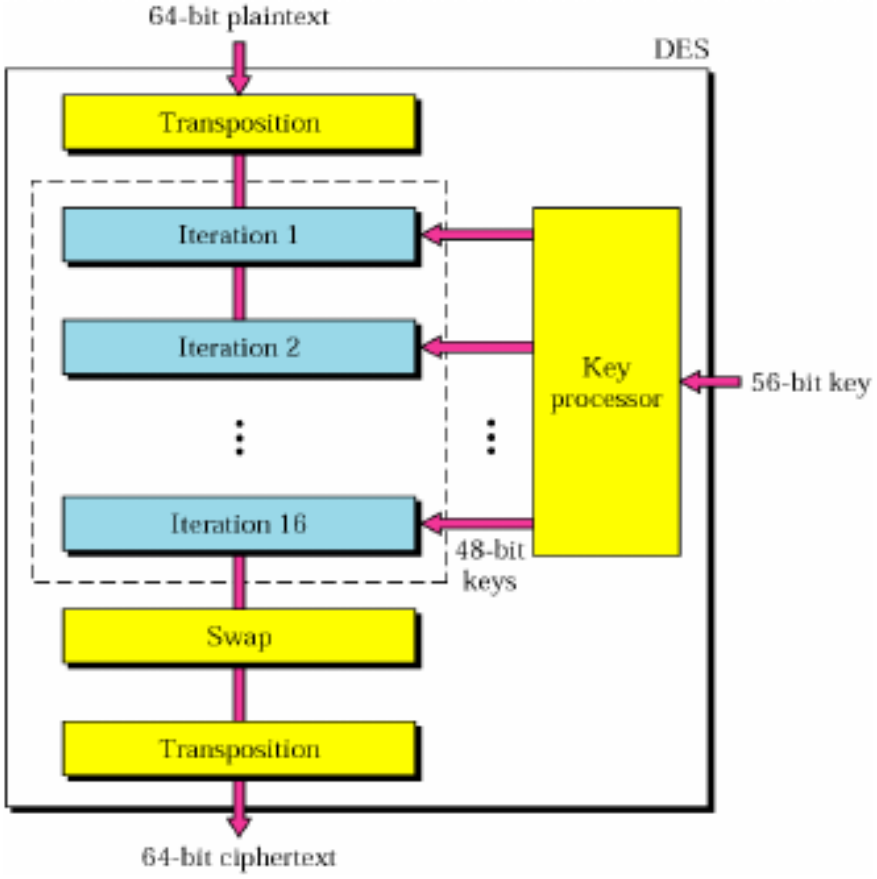
Data Encryption Standard (DES)

- Dirancang oleh IBM (turunan langsung dari Lucifer)
  - Diadopsi menjadi standar pada 1976
  - Keamanan dianalisa oleh NSA
- Panjang kunci 56 bit
  - Dibulatkan ke 64 bit menggunakan 8 pariti bit
- Struktur Feistel
  - Bekerja dalam blok berukuran 64 bit
  - Melakukan permutasi pada bit input
  - Melakukan fungsi subtitusi dengan S-box berkali kali
  - Setiap siklus menggunakan permutasi dan subtitusi untuk mengkombinasikan plaintext dengan kunci
  - Menggunakan permutasi balik untuk menghasilkan output

Arsitektur DES



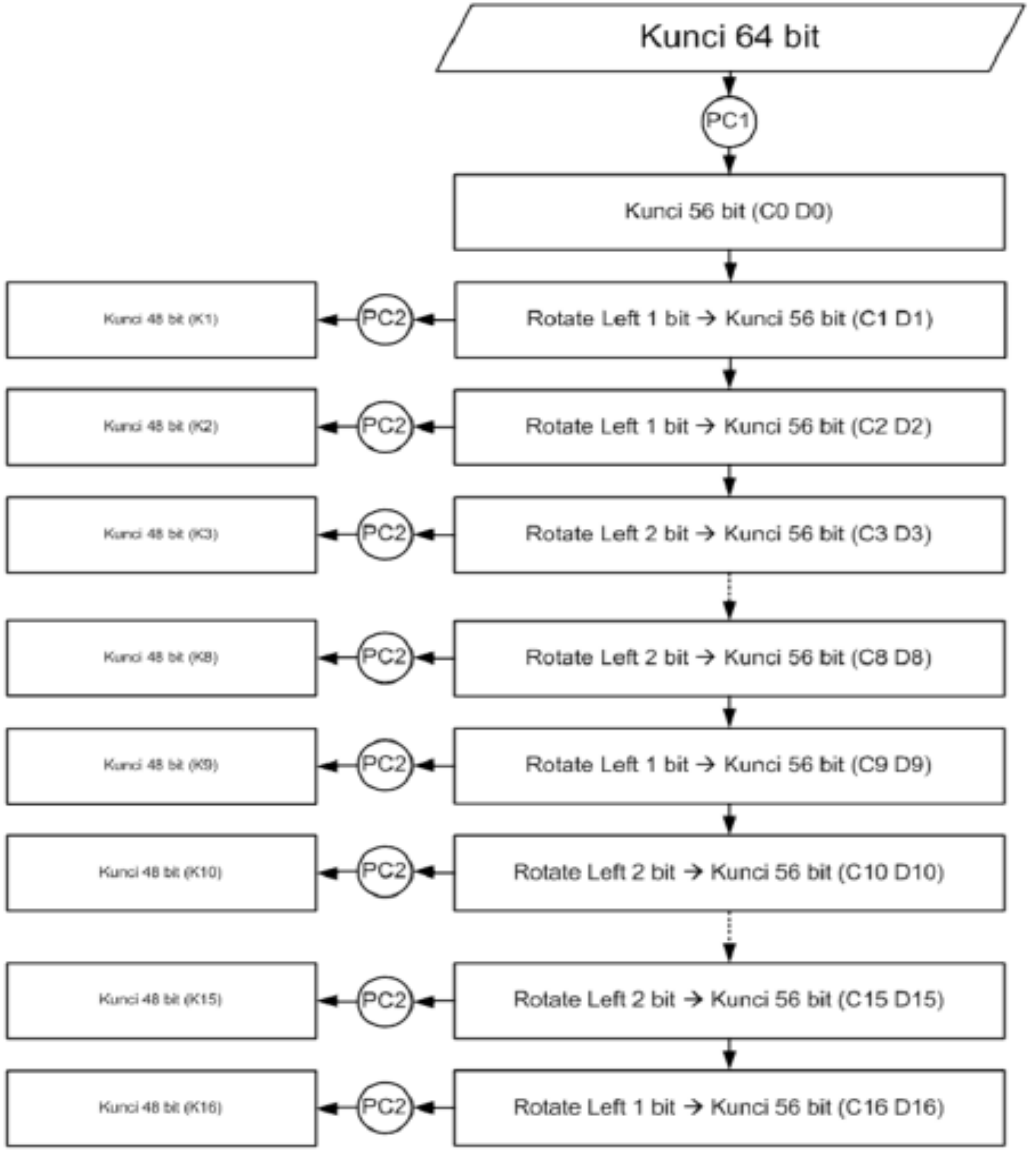
Arsitektur DES



Pemrosesan Kunci (Key Processor)

- Kunci 64 bit mengalami:
  - 1x Permutasi dengan PC1
  - dan
  - 16x Permutasi dengan PC2

Iteration Number	Number of Left Shifts	Iteration Number	Number of Left Shifts
1	1	9	1
2	1	10	2
3	2	11	2
4	2	12	2
5	2	13	2
6	2	14	2
7	2	15	2
8	2	16	1



Pola Permutasi Awal (Initial Permutation - IP)

- Plain teks dibagi menjadi blok-blok 64 bit dan setiap blok akan di lakukan permutasi awal sesuai matrik IP berikut

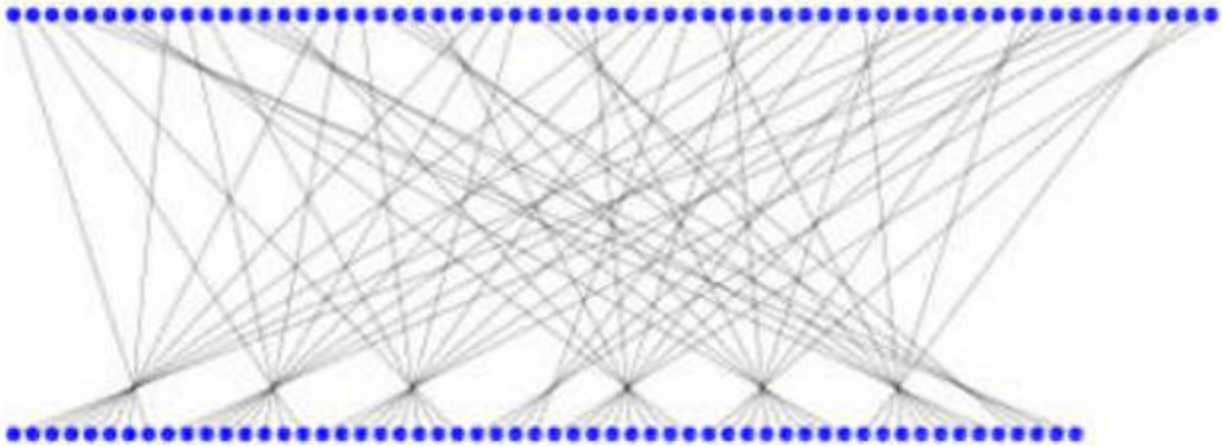
The Initial Permutation: IP

58	50	42	34	26	18	10	2
60	52	44	36	28	20	12	4
62	54	46	38	30	22	14	6
64	56	48	40	32	24	16	8
57	49	41	33	25	17	9	1
59	51	43	35	27	19	11	3
61	53	45	37	29	21	13	5
63	55	47	39	31	23	15	7

PC-1

- Kunci 64 bit diubah menjadi 56 bit dengan menggunakan permutasi PC-1

Bit	0	1	2	3	4	5	6
1	57	49	41	33	25	17	9
8	1	58	50	42	34	26	18
15	10	2	59	51	43	35	27
22	19	11	3	60	52	44	36
29	63	55	47	39	31	23	15
36	7	62	54	46	38	30	22
43	14	6	61	53	45	37	29
50	21	13	5	28	20	12	4

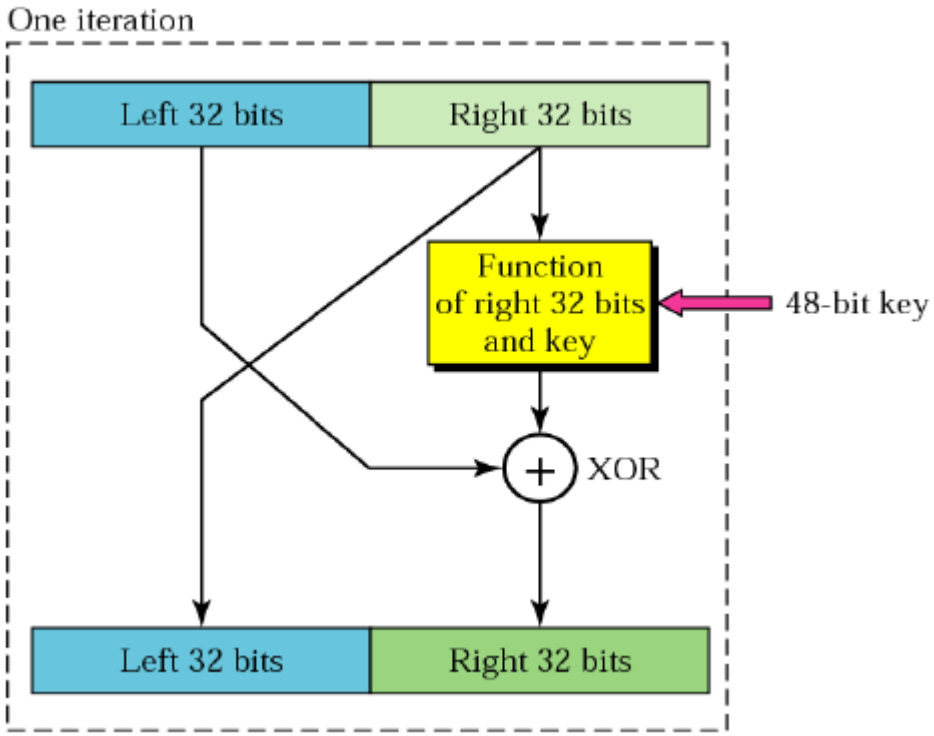


PC-2

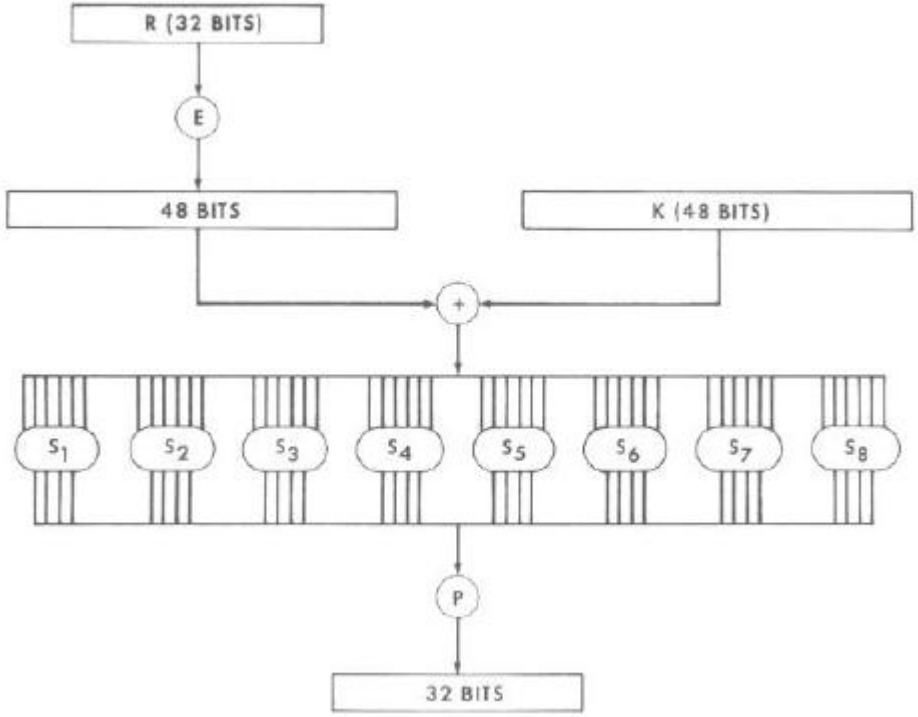
- Kunci 56 bit diambil 48 bit dengan menggunakan permutasi PC-2

Bit	0	1	2	3	4	5
1	14	17	11	24	1	5
7	3	28	15	6	21	10
13	23	19	12	4	26	8
19	16	7	27	20	13	2
25	41	52	31	37	47	55
31	30	40	51	45	33	48
37	44	49	39	56	34	53
43	46	42	50	36	29	32

Blok Iterasi



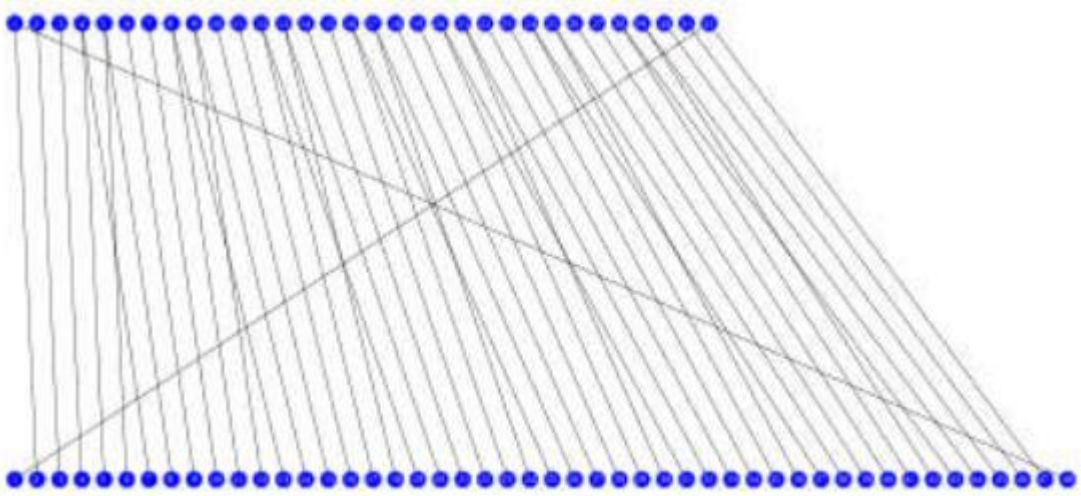
Fungsi 32 bit kanan dan kunci



Fungsi E

- 32 bit data kanan (R) di kembangkan menjadi 48 bit dengan fungsi E

Bit	0	1	2	3	4	5
1	32	1	2	3	4	5
7	4	5	6	7	8	9
13	8	9	10	11	12	13
19	12	13	14	15	16	17
25	16	17	18	19	20	21
31	20	21	22	23	24	25
37	24	25	26	27	28	29
43	28	29	30	31	32	1



S-Box DES

- Tabel subtitusi
- Input 6 bit diganti dengan output 4 bit
- Subtitusi yang dilakukan tergantung bit input

- Diimplementasikan sebagai lookup table
  - 8 S-Box
  - Setiap S-Box mempunyai tabel 64 input
  - Setiap inputan menentukan output 4 bit

Fungsi S

S1

Column Number

Row No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	14	4	13	1	2	15	11	8	3	10	6	12	5	9	0	7
1	0	15	7	4	14	2	13	1	10	6	12	11	9	5	3	8
2	4	1	14	8	13	6	2	11	15	12	9	7	3	10	5	0
3	15	12	8	2	4	9	1	7	5	11	3	14	10	0	6	13

Fungsi S

- Hasil operasi data 48 bit dari fungsi E dan kunci K akan dibagi menjadi potongan 6 bit dan direduksi menjadi 4 bit dengan fungsi Sn sehingga akan didapatkan reduksi 48 bit ke 32 bit,
- contoh :
- potongan pertama 6 bit 011011 akan direduksi dengan fungsi S1 dengan cara diambil MSB 0 dan LSB 1 menjadi 01 menyatakan nomor baris, sisa 1101 dibaca sebagai desimal 13 menjadi nomor kolom, isi baris 1 dan kolom 13 adalah 5 yang dalam biner adalah 0101, sehingga S1(011011) = 0101

Fungsi S (S1 – S8)

S1

14	4	13	1	2	15	11	8	3	10	6	12	5	9	0	7
0	15	7	4	14	2	13	1	10	6	12	11	9	5	3	8
4	1	14	8	13	6	2	11	15	12	9	7	3	10	5	0
15	12	8	2	4	9	1	7	5	11	3	14	10	0	6	13

S2

15	1	8	14	6	11	3	4	9	7	2	13	12	0	5	10
3	13	4	7	15	2	8	14	12	0	1	10	6	9	11	5
0	14	7	11	10	4	13	1	5	8	12	6	9	3	2	15
13	8	10	1	3	15	4	2	11	6	7	12	0	5	14	9

S3

10	0	9	14	6	3	15	5	1	13	12	7	11	4	2	8
13	7	0	9	3	4	6	10	2	8	5	14	12	11	15	1
13	6	4	9	8	15	3	0	11	1	2	12	5	10	14	7
1	10	13	0	6	9	8	7	4	15	14	3	11	5	2	12

S4

7	13	14	3	0	6	9	10	1	2	8	5	11	12	4	15
13	8	11	5	6	15	0	3	4	7	2	12	1	10	14	9
10	6	9	0	12	11	7	13	15	1	3	14	5	2	8	4
3	15	0	6	10	1	13	8	9	4	5	11	12	7	2	14

S5

2	12	4	1	7	10	11	6	8	5	3	15	13	0	14	9
14	11	2	12	4	7	13	1	5	0	15	10	3	9	8	6
4	2	1	11	10	13	7	8	15	9	12	5	6	3	0	14
11	8	12	7	1	14	2	13	6	15	0	9	10	4	5	3

S6

12	1	10	15	9	2	6	8	0	13	3	4	14	7	5	11
10	15	4	2	7	12	9	5	6	1	13	14	0	11	3	8
9	14	15	5	2	8	12	3	7	0	4	10	1	13	11	6
4	3	2	12	9	5	15	10	11	14	1	7	6	0	8	13

S7

4	11	2	14	15	0	8	13	3	12	9	7	5	10	6	1
13	0	11	7	4	9	1	10	14	3	5	12	2	15	8	6
1	4	11	13	12	3	7	14	10	15	6	8	0	5	9	2
6	11	13	8	1	4	10	7	9	5	0	15	14	2	3	12

S8

13	2	8	4	6	15	11	1	10	9	3	14	5	0	12	7
1	15	13	8	10	3	7	4	12	5	6	11	0	14	9	2
7	11	4	1	9	12	14	2	0	6	10	13	15	3	5	8
2	1	14	7	4	10	8	13	15	12	9	0	3	5	6	11

Dekripsi DES

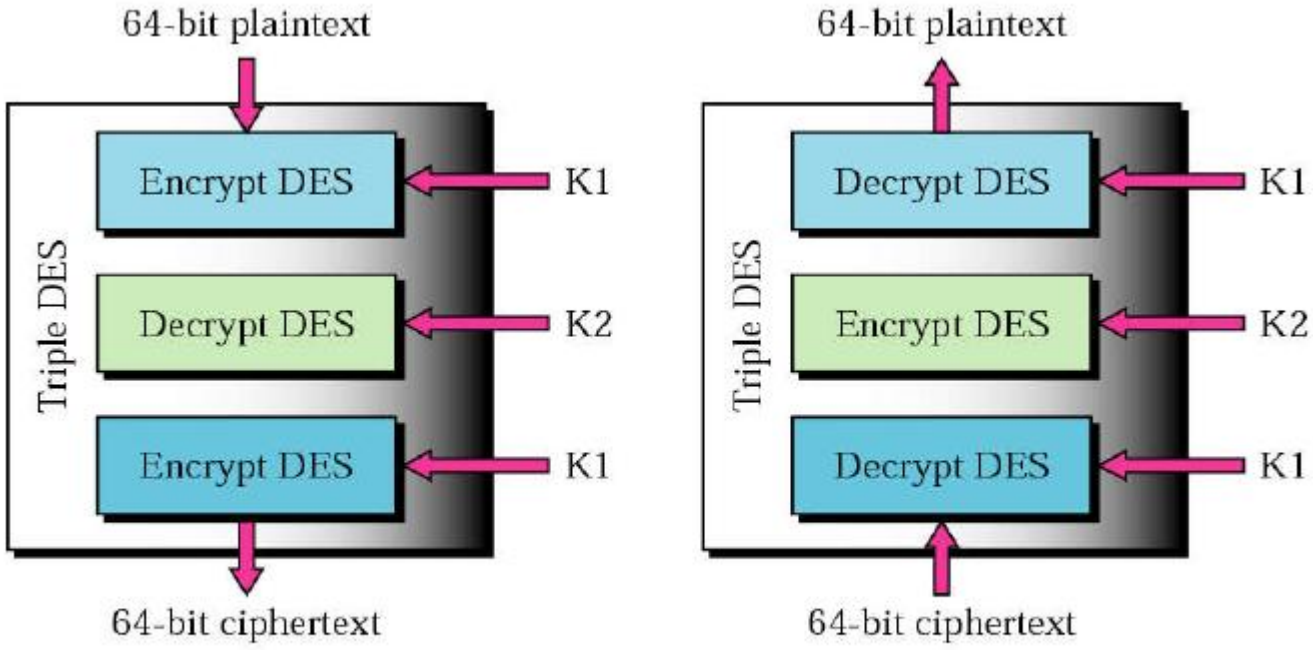
- Menggunakan algoritma yang sama dengan enkripsi hanya saja menggunakan kunci yang dibalik urutan bitnya

- Kunci enkripsi k_1 k_2 … k_{16}
- Kunci dekripsi k_{16} k_{15} … k_1

Kekurangan DES

- Kunci 56 bit terlampau pendek
  - www.distributed.net memecahkan tantangan DES tahun 1999 dibawah 24 jam
  - EFF merancang chip pemecah DES
- Masalah lain
  - Tidak semua kunci aman
  - Umum digunakan **Triple-DES** untuk mengatasi masalah ini (Triple disini berarti sangat literal : **diulangi 3 kali**)
  - Contoh penggunaan Triple-DES : Token listrik

Triple-DES



a. Encryption triple DES

ciphertext = $E_{K3}(D_{K2}(E_{K1}(\text{plaintext})))$

b. Decryption triple DES

plaintext = $D_{K1}(E_{K2}(D_{K3}(\text{ciphertext})))$

Pemilihan Kunci

- Opsi Kunci:
  - Ketiga kunci berbeda
  - K1 dan K2 berbeda dan K3 = K1
  - Semua kunci sama, K1 = K2 = K3

- Opsi [1] : Paling Kuat, memiliki 3 kunci, masing -masing memiliki panjang 56 bits = 168 bits kunci yang independent

- Opsi [2] : Cukup Kuat, memiliki 2 kunci, masing – masing memiliki panjang 56 bits = 112 bits kunci. Lebih kuat 2x dari DES

- Opsi [3] : Sama seperti DES

AES-Rijndael

- Advanced Encryption Standard a.k.a Rijndael
- Established by U.S National Institute of Standard and Technology (NIST) in 2001
- AES dasar merupakan subset dari Rijndael cipher
- AES menjadi standard untuk federal government dan disetujui oleh NSA.
- Penemu Rijndael : Joan Daemen & Vincent Rijmen

AES-Rijndael

- AES beroperasi menggunakan block berukuran 128 bit, dan menggunakan kunci 128, 192, atau 256 bit

- Perbedaan mencolok antara DES dan AES adalah pada AES tidak menggunakan jaringan feistel

- Sebagai contoh jika terdapat 16 bytes, b_0-b_{15}, byte-byte ini direpresentasikan sebagai matriks

$$\begin{bmatrix} b_0 & b_4 & b_8 & b_{12} \\ b_1 & b_5 & b_9 & b_{13} \\ b_2 & b_6 & b_{10} & b_{14} \\ b_3 & b_7 & b_{11} & b_{15} \end{bmatrix}$$

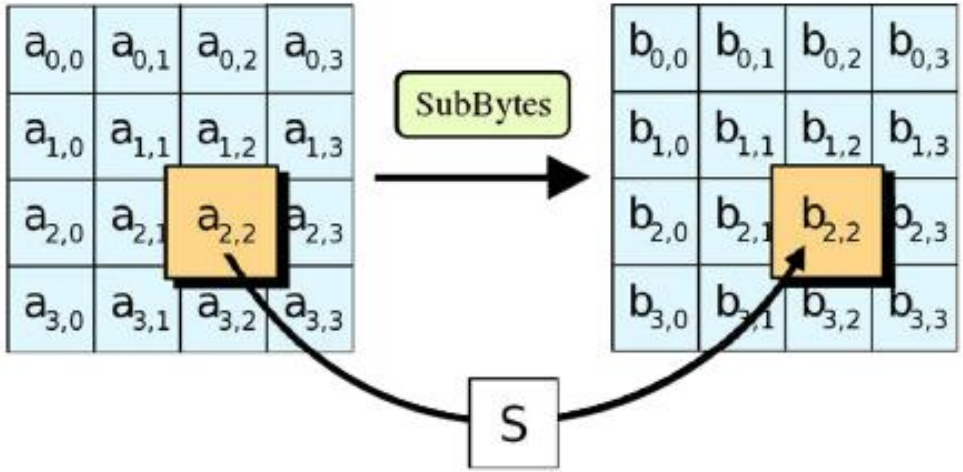
Nantinya proses enkripsi akan diulang sebanyak :

10 cycles of repetition for 128-bit keys.
12 cycles of repetition for 192-bit keys.
14 cycles of repetition for 256-bit keys.

AES-Rijndael

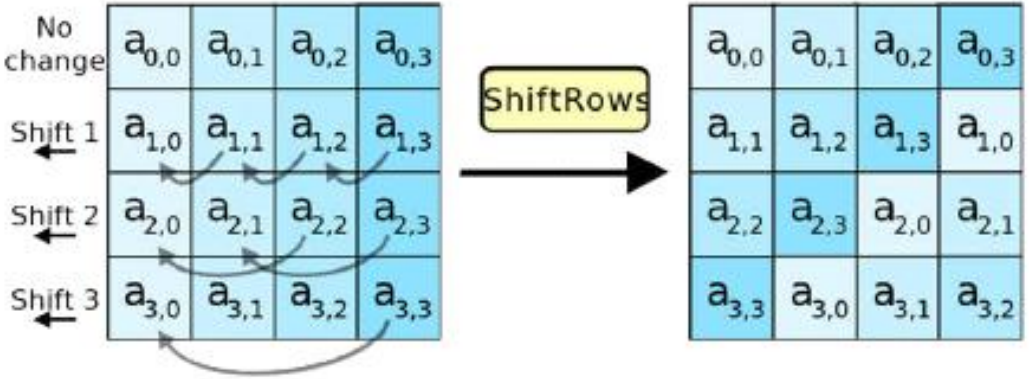
http://www.formaestudio.com/rijndaelinspector/archivos/rijndaelanimation.html

AES-Rijndael (Sub-bytes)



- Setiap $A_{i,j}$ disubtitusikan dengan SubByte $S(A_{i,j})$ dengan menggunakan 8-bit Rijndael S-Box
- $S(A_{i,j})$ tidak sama dengan $A_{i,j}$

AES-Rijndael (Shift Rows)



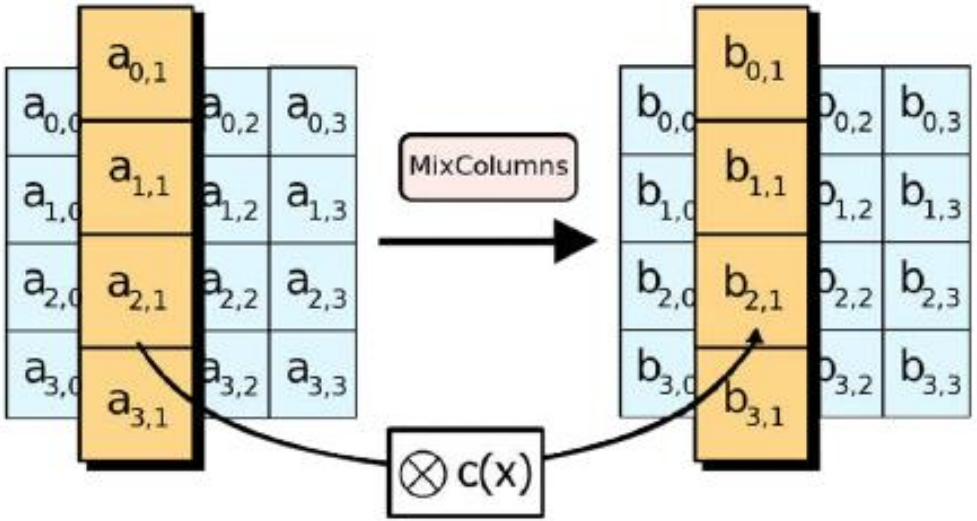
Baris pertama tidak dirubah

Baris kedua digeser kekiri sebanyak 1 kali

Baris ketiga dan keempat digeser sebanyak 2 dan 3 kali

Berbeda ketika menggunakan 256 bit blocks, baris kedua, ketiga dan keempat digeser sebanyak 1,3, dan 4 kali

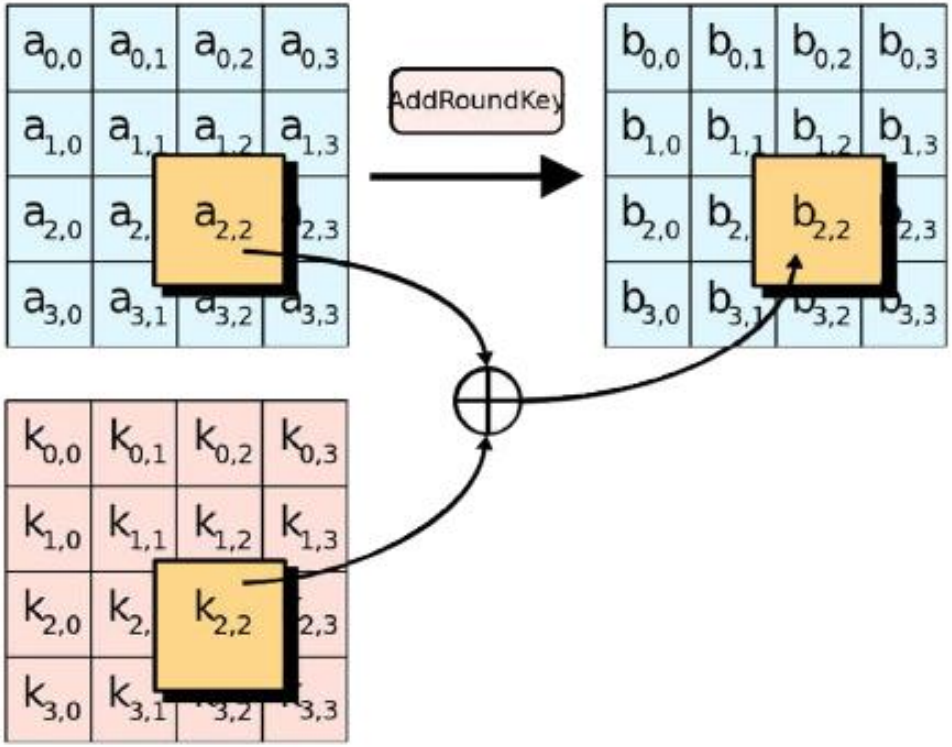
AES-Rijndael (Mix Columns)



$$\begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} \qquad \begin{aligned} b_0 &= 2a_0 + 3a_1 + 1a_2 + 1a_3 \\ b_1 &= 1a_0 + 2a_1 + 3a_2 + 1a_3 \\ b_2 &= 1a_0 + 1a_1 + 2a_2 + 3a_3 \\ b_3 &= 3a_0 + 1a_1 + 1a_2 + 2a_3 \end{aligned}$$

- Setiap kolom akan dikombinasikan dengan menggunakan transformasi linear
- Menggunakan 4 byte sebagai input dan menghasilkan 4 byte sebagai output
- Menggunakan Fixed Matrix

AES-Rijndael (Add Round Keys)



- Subkey dikombinasikan dengan state yang ada
- Dalam setiap round, subkey didapat dari kunci utama dari penjadwalan kunci Rijndael
- Subkey ditambahkan dengan melakukan kombinasi setiap byte pada saat state saat ini dengan byte subkey dengan menggunakan bitwise XOR

Kesimpulan Kunci Simetrik

- Basis komputasi sederhana → S-BOX dan operasi XOR
- Kunci umumnya dilakukan rotasi yang menyebabkan kunci ‘berubah’ untuk setiap iterasi
- Iterasi dilakukan ‘cukup’ banyak → semakin banyak iterasi semakin ‘aman’
- Data ada yang di ‘rotasi’ dan ada yang tidak di ‘rotasi’
- Enkripsi dan dekripsi dilakukan dengan kunci yang sama, yang berbeda umumnya adalah pola rotasi saat enkripsi dan dekripsi

Kriptografi Kunci Asimetrik

- Pengirim mengenkripsi menggunakan kunci publik
- Penerima mendekripsi menggunakan kunci pribadi (private)
- Hanya kunci pribadi yang harus dirahasiakan
  - Kunci publik bisa didistribusi secara bebas
- Contoh terkenal RSA

Kriptografi Kunci Asimetrik

- Permasalahan yang ada pada kunci simetrik:
  - Penerima dan Pengirim harus berbagi kunci (yang rentan sekali dicuri oleh orang lain)
- Dengan adanya kriptografi kunci asimetrik, permasalahan ini tidak ada
  - Satu sisi, dapat melakukan proses enkripsi dengan menggunakan kunci publik
  - Di sisi lain, dapat diterima dan dilakukan proses dekripsi dengan menggunakan kunci pribadi (private)

Notasi Kunci

- Algotitma Enkripsi
  - E : keyPub x plain → cipher
  - Notasi : K(msg) = E(K, msg)
- Algoritma dekripsi
  - D : keyPriv x cipher → plain
  - Notasi : k(msg) = D(k,msg)
- D menginversi E
  - D(k, E(K,msg)) = msg
- Digunakan notasi K untuk kunci publik
- Digunakan notasi k untuk kunci pribadi
- E bisa menggunakan aolgoritma yang sama dengan D

Pro & Kontra untuk Kriptografi Kunci Asimetrik

- Memerlukan komputasi yang lebih intensif dari kriptografi kunci simetrik
  - Algoritma lebih sulit untuk diimplementasikan
  - Memerlukan mesin yang lebih kuat (min. processor yg digunakan utk berhitung)
- Kesulitan ditentukan oleh kompleksitas komputasi
- Memerlukan pasangan satu kunci pribadi dan satu kunci publik
  - Jumlah total pasangan kunci yang aman di komunikasi adalah (n)

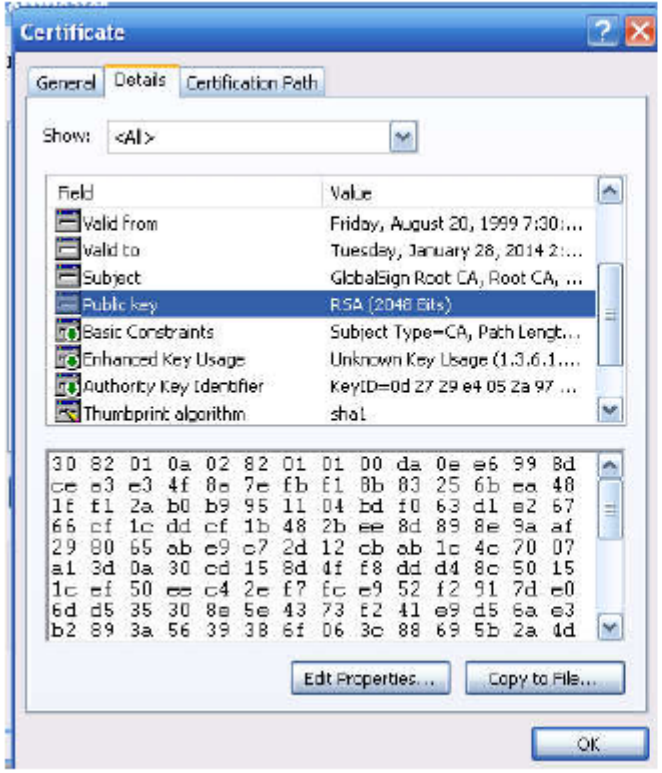
Algoritma RSA

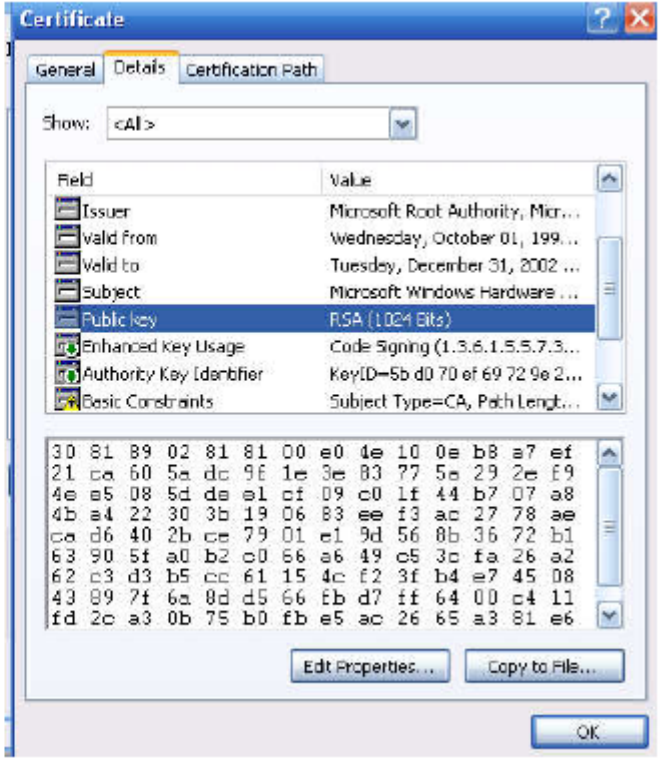
- Ron Rivest, Adi Shamir, Leonard Adleman
  - Diusulkan 1979
  - Memenangkan award Turing 2002
- Implementasi hardware
  - 1000 x lebih pelan dari DES

RSA

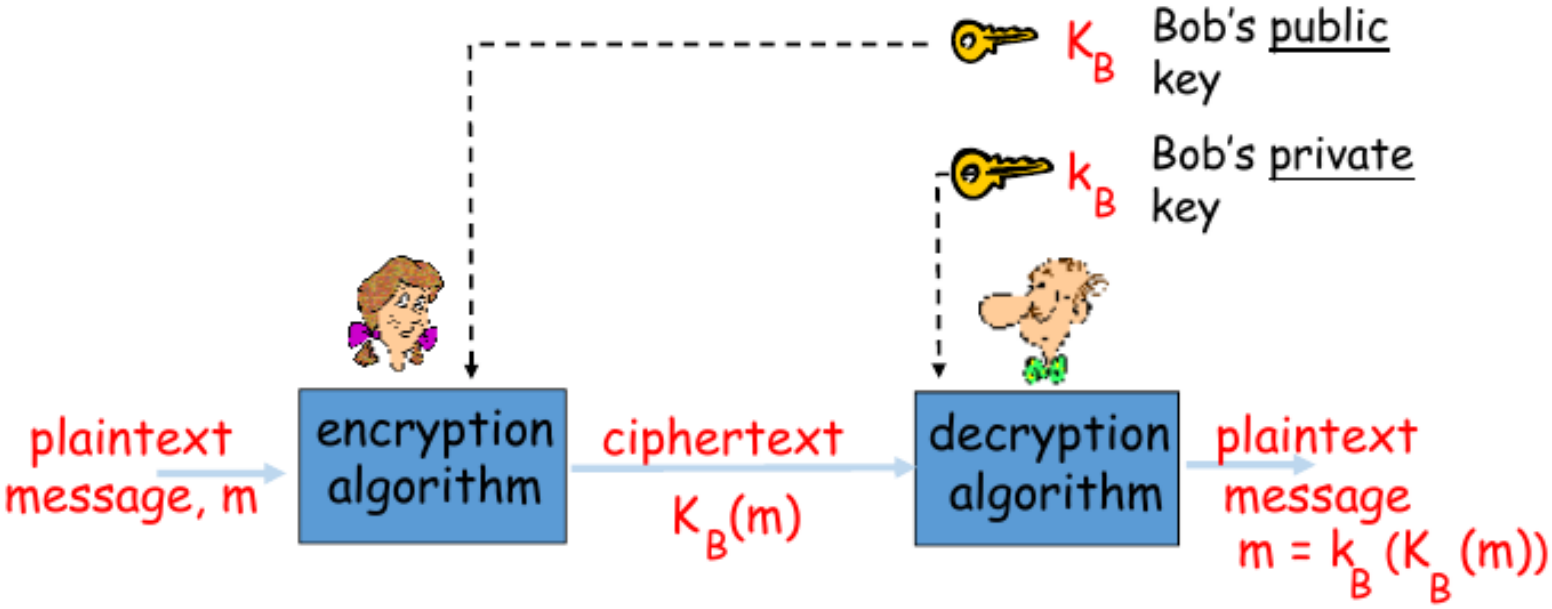
- Pasangan kunci diturunkan dari bilangan prima rahasia
  - Kunci umumnya ≥ 256 bit (512, 1024, 2048)
- Pesan plaintext
  - Diperlakukan sebagai sebuah bilangan biner yang sangat besar
- Untuk memecahkan enkripsi, harus dicari kunci yang merupakan pasangan dari bilangan yang sangat besar tadi
- Dianggap sangat sulit untuk melakukan itu

Kunci RSA


Certificate
General
Details
Certification Path
Show: <All>
Field
Value
Valid from
Friday, August 20, 1999 7:30:...
Valid to
Tuesday, January 28, 2014 2:...
Subject
GlobalSign Root CA, Root CA, ...
Public key
RSA (2048 Bits)
Basic Constraints
Subject Type=CA, Path Lengt...
Enhanced Key Usage
Unknown Key Usage (1.3.6.1....
Authority Key Identifier
KeyID=0d 27 29 e4 05 2a 97 ...
Thumbprint algorithm
sha1
30 82 01 0a 02 82 01 01 00 da 0e e6 99 8d
ce e3 e3 4f 8e 7e fb f1 8b 83 25 6b ea 48
1f f1 2a b0 b9 95 11 04 bd f0 63 d1 e2 67
66 cf 1c dd cf 1b 48 2b ee 8d 89 8e 9a af
29 80 65 ab e9 c7 2d 12 cb ab 1c 4c 70 07
a1 3d 0a 30 cd 15 8d 4f f8 dd d4 8c 50 15
1c ef 50 ee c4 2e f7 fc e9 52 f2 91 7d e0
6d d5 35 30 8e 5e 43 73 f2 41 e9 d5 6a e3
b2 89 3a 56 39 38 6f 06 3c 88 69 5b 2a 4d
Edit Properties...
Copy to File...
OK


Certificate
General
Details
Certification Path
Show: <All>
Field
Value
Issuer
Microsoft Root Authority, Micr...
Valid from
Wednesday, October 01, 199...
Valid to
Tuesday, December 31, 2002 ...
Subject
Microsoft Windows Hardware ...
Public key
RSA (1024 Bits)
Enhanced Key Usage
Code Signing (1.3.6.1.5.5.7.3...
Authority Key Identifier
KeyID=5b d0 70 ef 69 72 9e 2...
Basic Constraints
Subject Type=CA, Path Lengt...
30 81 89 02 81 81 00 e0 4e 10 0e b8 a7 ef
21 ca 60 5a dc 9f 1e 3e 83 77 5e 29 2e f9
4e e5 08 5d de e1 cf 09 c0 1f 44 b7 07 a8
4b a4 22 30 3b 19 06 83 ee f3 ac 27 78 ae
ca d6 40 2b ce 79 01 e1 9d 56 8b 36 72 b1
63 90 5f a0 b2 c0 66 a6 49 c5 3c fa 26 a2
62 c3 d3 b5 cc 61 15 4c f2 3f b4 e7 45 08
43 89 7f 6a 8d d5 66 fb d7 ff 64 00 c4 11
fd 2c a3 0b 75 b0 fb e5 ac 26 65 a3 81 e6
Edit Properties...
Copy to File...
OK

Kriptografi Kunci Asimetrik



RSA : Pemilihan Kunci

1. Pilih dua bilangan prima yang sangat besar p, q.

   (misal, masing-masing 1024 bit)

2. Hitung n = pq, z = (p-1)(q-1)

3. Pilih e (e<n) yang tidak punya faktor yang sama dengan z.

   (e, z “prima relatif”).

   e adalah bilangan prima relatif terhadap z

4. Pilih d sehingga ed-1 bisa dibagi z.

5. (ed mod z = $\underbrace{\quad}_{K_B^+}$ $\underbrace{\quad}_{K_B^-}$

6. Kunci Publik (n,e). Kunci pribadi (n,d).

Generate Kunci

1. Pilih 2 bilangan prima → p, q → tidak dipublikasikan
2. Kalikan → N=p*q → menjadi modulus pada enkripsi dan dekripsi → dipublikasikan
3. Cari jumlah bilangan yang sefaktor prima dari N → phi(N) = (p-1)(q-1)
4. Pilih bilangan e, dimana 1<e<phi(N) dan e adalah bilangan tidak sefaktor prima antara N, phi(N)
5. Diperoleh **gembok (e,N)**
6. Cari bilangan d, dimana d*e (mod phi(N))=1
7. Diperoleh **kunci (d,N)**

1. Di pengirim
    1. Kunci pesan M dengan gembok (e,N) → M^e=C (mod N) → diperoleh C
    2. Pesan C dikirim ke penerima
2. Di penerima
    1. Dekripsi dengan menggunakan kunci (d,N) → C^d = M(mod N) → diperoleh M

Contoh RSA

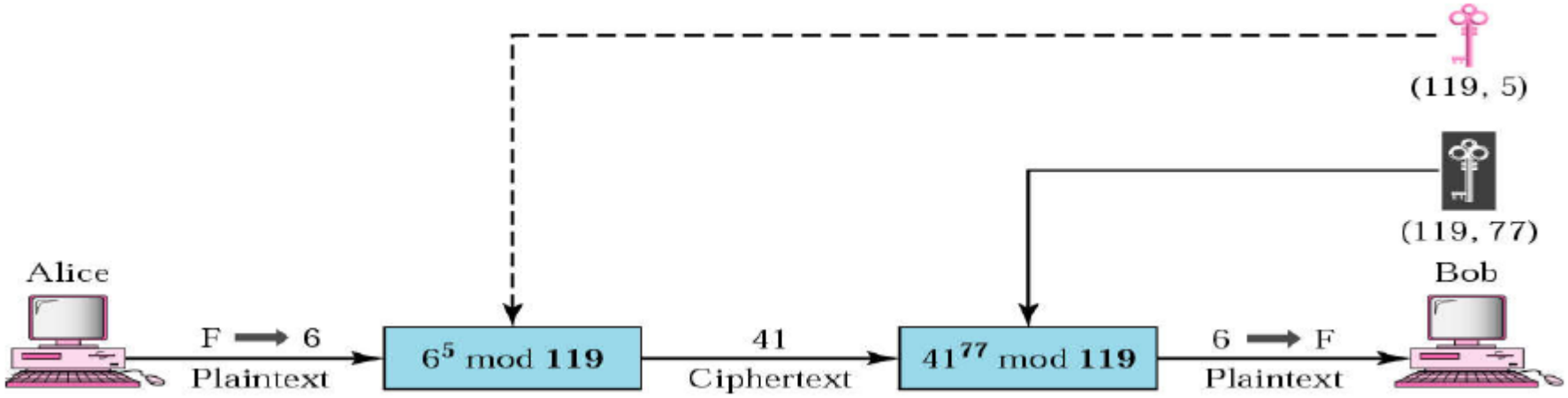
- Bob memilih p=5, q=7. Maka N=35, phi(N)=24.
  - e=5 (sehingga e, z prima relatif).
  - d=29 (sehingga ed-1 habis dibagi z).
- Encrypt

letter	m	m^e	$c = m^e \bmod n$
l	12	248832	17

- Decrypt

c	c^d	$m = c^d \bmod n$	letter
17	48196857210675091509141182522307169 7	12	l

RSA


(119, 5)
(119, 77)
Alice
Bob
F → 6
Plaintext
6^5 mod 119
41
Ciphertext
41^{77} mod 119
6 → F
Plaintext

Cara Menghasilkan Bilangan Prima

- Banyak cara, umum digunakan Rabin-Miller
- Test yang efisien dengan kemungkinan memeriksa sebuah bilangan prima adalah ¾
  - Iterasi test Rabin-Miller t kali
  - Kemungkinan bilangan tersebut bukan prima adalah $(1/4)^t$
- Dalam praktisnya (hanya memerlukan beberapa detik untuk mendapatkan prima 512bit)
  - Hasilkan bilangan random n bit : p
  - Ubah LSB dan MSB ke 1 (untuk memastikan menjadi bilangan ganjil)
  - Periksa apakah prima dengan dibagi 3,5,7 sd <2000
  - Lakukan test Rabin Miller paling tidak 5 kali

Penggunaan Lain Kripto Kunci Asimetrik

- Pengirim (A) mengirim kA(m)
- Penerima (B) membuka KA(kA(m))

- Apa tujuan dari komunikasi ini?
- Untuk melakukan proses ***autentikasi*** yaitu meyakinkan penerima bahwa yang mengirim benar-benar / hanya A

Kriptografi Kunci Hybrid

- Gabungan kunci simetrik dan asimetrik
- Tujuan mengambil kelebihan dari kedua sistem : kemudahan komputasi simetrik dan keamanan asimetrik
- Kunci simetrik sebagai kunci komunikasi / kunci sesi dikirim sebagai pesan komunikasi asimetrik

- Pengirim : $K^{+}(K_{AB})$
- Penerima : $K^{-}(K^{+}(K_{AB}))$

- Untuk menambah keamanan komunikasi bisa dibagi menjadi banyak sesi yang masing2 menggunakan kunci simetrik yang berbeda

Homomorphic Encryption

- E=K(m)

- M1 → K(M1)
- M2 → K(M2)

- K(M1) + K(M2)
- → E1 + E2 = E3

- M3 = K(E3)

Pertukaran kunci Delfie-Helmann

1. Pilih consensus bilangan prima publik (p, q) → p mod q
2. Pengirim memilih bilangan prima privat A → p^A mod q → hasil k1 dikirim ke penerima
3. Penerima memilih bilangan prima privat B → p^B mod q → hasil k2 dikirim ke pengirim
4. Pengirim mendapatkan k2 → k2^A mod q → K
5. Penerima mendapatkan k1 → k1^B mod q → K

Permasalahan

- RSA didasarkan pada ‘kepercayaan’ bahwa pemfaktoran ‘sulit’
  - Tidak pernah dibuktikan
- Bilangan prima yang digunakan semakin besar
- Banyak penelitian yang dilakukan untuk faktorisasi
- Penggunaan komputasi quantum akan membuat RSA kadaluarsa
- Dapat digunakan elliptical curve cryptography (ECC)

Elliptic Curve (Kurva Eliptik)

- Jika diketahui $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R}$, konstan sehingga
- $4a^3 + 27b^2 \neq 0$.
- *Non-singular elliptic curve* adalah set *E* dari solusi (x,y) $\in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ terhadap persamaan:

$$y^2 = x^3 + ax + b$$

bersama dengan titik spesial *O disebut point at infinity*.

Singular Elliptic Curve

- Jika diketahui $4a^3 + 27b^2 = 0$, didapatkan *singular elliptic curve*
- Dapat berdampak pada tidak dihasilkan 3 akar berbeda
- Sehingga perlu digunakan non-singular elliptic curve dengan kondisi $4a^3 + 27b^2 \neq 0$ untuk memastikan bahwa didapatkan 3 akar berbeda
- Memungkinkan untuk menentukan set solusi E sebagai sebuah grup Abelian.

Group

- Jika dimiliki sebuah operasi biner, misalnya penjumlahan (+), yang ditentukan untuk setiap anggota pada set *G,* yang dinotasikan dengan *(G,* +)
- *G* adalah sebuah *group* untuk penjumlahan jika kondisi di bawah terpenuhi:

1.) ***G* is *closed* under addition**: $x \in G$, $y \in G$,
imply $x + y \in G$

2.) **+ is associative**. Untuk seluruh x, y, z, $\in G$,

$x + (y + z) = (x + y) + z$

3.) ***G* has an identity element *e***. Terdapat *e* pada *G* sehingga

$x + e = e + x = x$ untuk seluruh $x \in G$.

4.) ***G* contains inverses**. Untuk setiap $x \in G$, terdapat $y \in G$, sehingga

$x + y = y + x = e$.

Grup Abelian

- Grup Abelian memenuhi seluruh persyaratan dari grup, terapi juga harus memenuhi:

5.) **+ is commutative**. Untuk seluruh $x \in G$, $y \in G$, $x + y = y + x$.

3 Cases for Solutions

- Suppose P, Q $\in$ E, where P = (x_1,y_1) and Q = (x_2,y_2), we must consider three cases:

  1.) $x_1 \neq x_2$

  2.) $x_1 = x_2$ and $y_1 = - y_2$

  3.) $x_1 = x_2$ and $y_1 = y_2$

- These cases must be considered when defining "addition" for our solution set

Defining Addition on *E*: Case 1

For the case $x_1 \neq x_2$, addition is defined as follows:

$(x_1,y_1) + (x_2,y_2) = (x_3,y_3) \in E$ where

$$x_3 = \lambda^2 - x_1 - x_2$$
$$y_3 = \lambda(x_1 - x_3) - y_1, \text{ and}$$
$$\lambda = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$$

Defining Addition on E : Case 2

For the case $x_1 = x_2$ and $y_1 = - y_2$, addition is defined as follows:

$(x_1,y_1) + (x_2,y_2) = (x_3,y_3) \in E$ where

$(x,y) + (x,-y) = O$, the point at infinity

Defining Addition on E : Case 3

For the case $x_1 = x_2$ and $y_1 = y_2$, addition is defined as follows:

$(x_1,y_1) + (x_2,y_2) = (x_3,y_3) \in E$ where

$$x_3 = \lambda^2 - x_1 - x_2$$
$$y_3 = \lambda(x_1 - x_3) - y_1, \text{ and}$$
$$\lambda = (3x_1^2 + a) / 2y_1$$

Defining the Identity

- The point at infinity O, is the identity element. $P + O = O + P = P$, for all $P \in E$.
- From Case 2, and the Identity Element, we now have the existence of inverses
- Beyond the scope here to prove that we have commutativity and associativity as well
- Therefore the set of solutions E, forms an Abelian group (Importance of this will be shown later)

Elliptic Curves modulo p

- Let $p > 3$ be prime. The elliptic curve $y^2 = x^3 + ax + b$ over $\mathbb{Z}_p$ is the set of solutions $(x,y) \in \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p$ to the congruence:

$$y^2 \equiv x^3 + ax + b \pmod{p}$$

where $a \in \mathbb{Z}_p$, $b \in \mathbb{Z}_p$, are constants such that $4a^3 + 27b^2 \not\equiv 0 \pmod{p}$, together with a special point O called the *point at infinity*.

- Solutions still form an Abelian group

Contoh

- Let's examine the following elliptic curve as an example:

$$y^2 = x^3 + x + 6 \text{ over } \mathbb{Z}_{11}$$

X	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$x^3 + x + 6 \bmod 11$	6	8	5	3	8	4	8	4	9	7	4
QR?	N	N	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	N	Y
Y			4,7	5,6		2,9		2,9	3,8		2,9

Generating our group

- From the previous chart, and including the point at infinity *O*, we have a group with 13 points.
- Since the O(*E*) is prime, the group is cyclic.
- We can generate the group by choosing any point other then the point at infinity.
- Let our generator = □ = (2,7)

The Group

We can generate this by using the rules of addition we defined earlier where □□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

Encryption Rules

- Suppose we let □ = (2,7) and choose the private key to be 7
- then □ = 7□ = (7,2)
- Encryption:

$$e_K(x,k) = (k(\square), x + k(\square))$$

$$e_K(x,k) = (k(2,7), x+k(7,2)) ,$$

where $x \in E$ and $0 \leq k \leq 12$

Decryption Rule

- Decryption:

$$d_K(y_1, y_2) = y_2 - K_{priv} y_1$$

$$d_K(y_1, y_2) = y_2 - 7y_1$$

- This is based on the ElGamal scheme of elliptic curve encryption

Using this Scheme

- Suppose Alice wants to send a message to Bob.
- Plaintext is x = (10,9) which is a point in *E*
- Choose a random value for k, k = 3
- So now calculate (y_1, y_2):
- $y_1 = 3(2,7) = (8,3)$
- $y_2 = (10,9) + 3(7,2) = (10,9) + (3,5) = (10,2)$
- Alice transmits y = ((8,3),(10,2))

Bob Decrypts

- Bob receives y = ((8,3),(10,2))
- Calculates

$$
\begin{aligned}
x &= (10,2) - 7(8,3) \\
&= (10,2) - (3,5) \\
&= (10,2) + (3,6) \\
&= (10,9)
\end{aligned}
$$

Which was the plaintext

Real example from the NSA

.Curve P-192

p = 6277101735386680763835789423207666416083908700390249612 79

r = 6277101735386680763835789423176059013767194773182842284081

a = 3099d2bb bfcb2538 542dcd5f b078b6ef 5f3d6fe2 c745de65

b = 64210519 e59c80e7 0fa7e9ab 72243049 feb8deec c146b9b1

G_x = 188da89e b03090f6 7cbf20eb 43a18800 f4ff0afd 82ff1012

G_y = 07192b95 ffc8da78 631011ed 6b24cdd5 73f977a1 1e794811